HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
School of Information and Communication Technology

CTF CHALLENGE WRITE-UP

Web Exploitation

BKSEC: Time Traveler

DucTapCodeDao 202416788

Mục lục

1 Phân tích Challenge **3**

2 Sử dụng lệnh `curl` + Command Prompt để khảo sát phiên bản hiện tại **3**

3 Khảo sát snapshot bằng Wayback Machine **3**

1 Phân tích Challenge

Challenge cho chúng ta một đường link Cloudflare:

```
https://twilight-bird-9a58.atttbkhn.workers.dev/
```

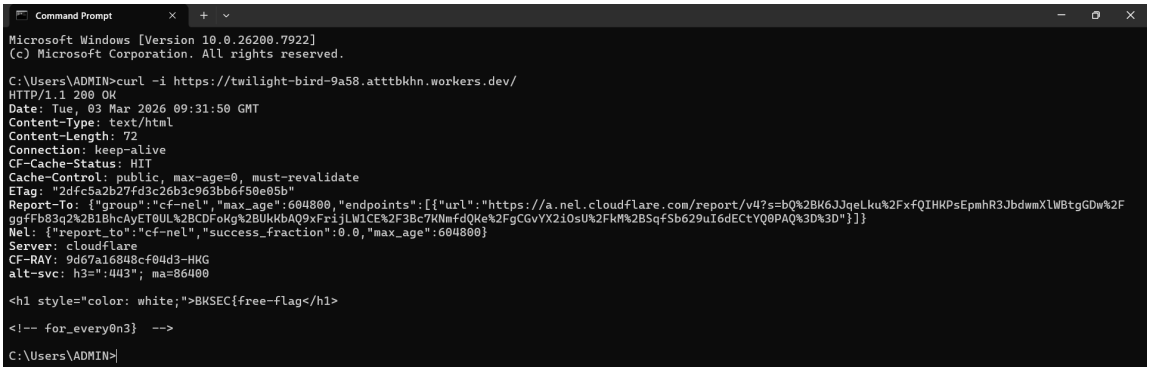
Với tên challenge là **Time Traveler**, nhiều khả năng hướng giải sẽ là khảo sát các *snapshot* (phiên bản trong quá khứ) của đường link mà đề bài cung cấp. Từ việc lần lại lịch sử thay đổi của trang web theo thời gian, Duc kỳ vọng sẽ tìm ra manh mối hoặc **flag** bị "ẩn" trong một snapshot cũ.

2 Sử dụng lệnh `curl` + Command Prompt để khảo sát phiên bản hiện tại

Đầu tiên, Duc khảo sát phiên bản hiện tại của trang web để xem có gì đáng chú ý. Duc mở *Command Prompt* và nhập lệnh sau:

```
curl -i https://twilight-bird-9a58.atttbkhn.workers.dev/
```

Và đây là kết quả Duc thu được:



Hình 1: Kết quả lệnh `curl -i` khi truy cập phiên bản hiện tại của trang web.

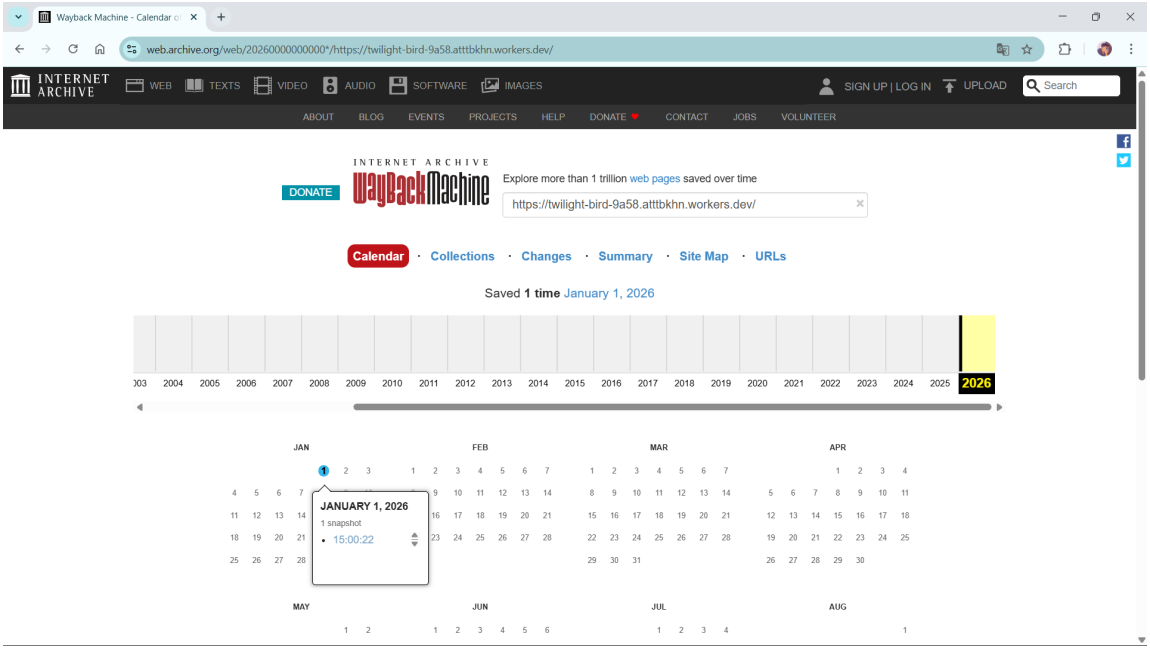
Quan sát phần body của response, Duc tìm được một flag dạng "mồi":

```
BKSEC{free-flag_for_every0n3}
```

Tuy nhiên, khi Duc nhập thử vào hệ thống thì challenge báo *incorrect*. Điều này cho thấy flag thật sự **không nằm ở phiên bản hiện tại**, mà nhiều khả năng nằm ở **các snapshot trong quá khứ** của trang web.

3 Khảo sát snapshot bằng Wayback Machine

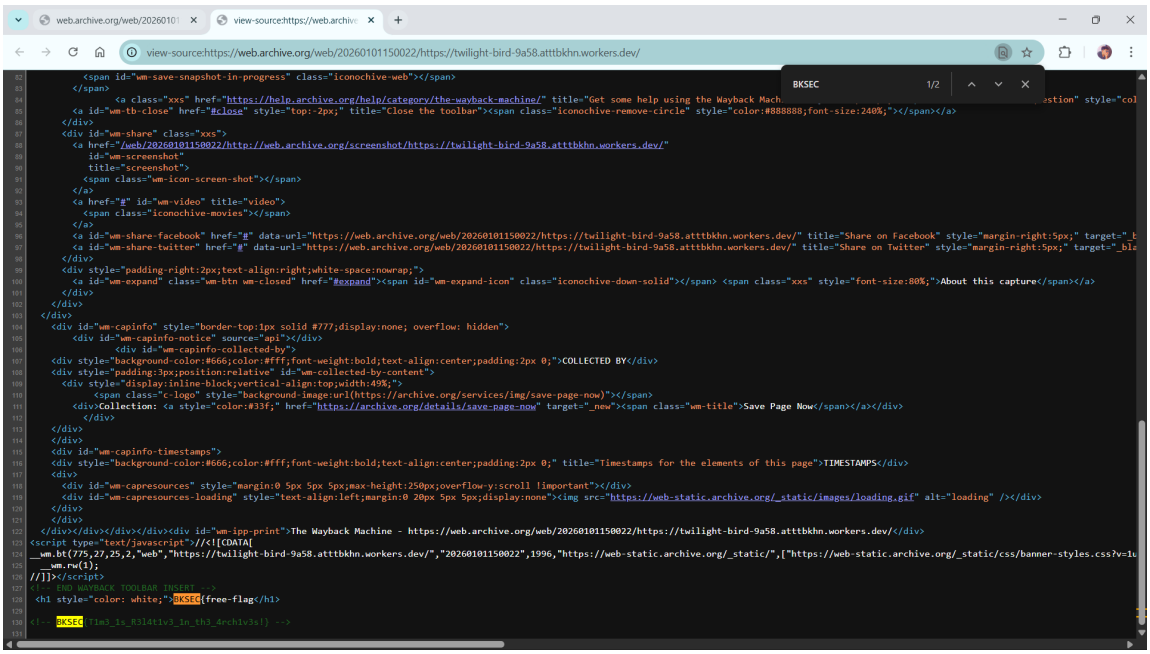
Duc sử dụng *Wayback Machine*, paste URL vào ô tìm kiếm và nhấn *Enter*. Ngay lập tức, hệ thống phát hiện ra có một snapshot được lưu vào lúc **15:00:22** ngày **01/01/2026**:



Hình 2: Wayback Machine phát hiện snapshot của trang web vào 15:00:22 ngày 01/01/2026.

Duc bấm vào snapshot này để xem phiên bản tương ứng, tuy nhiên giao diện vẫn chỉ là một trang trắng. Vì vậy, Duc tiếp tục dùng `Ctrl+U` để mở *View Source* và dùng `Ctrl+F` tìm theo từ khoá `BKSEC`.

Kết quả là Duc đã tìm thấy đúng thứ cần tìm:



Hình 3: Tìm từ khoá `BKSEC` trong source của snapshot và phát hiện flag.

Duc nhập thử flag được in ra, và cuối cùng xác định được **flag đúng** của bài này là:

`BKSEC{T1m3_1s_R3l4t1v3_1n_th3_4rch1v3s!}`

Problem solved!